数列空間 ℓ^p　ヤング・ヘルダー・ミンコフスキーの不等式

定理　分野：関数解析　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　バナッハ空間　正項級数の収束判定法　平均値の定理　べき級数と収束半径

Synopsis　梗概

p 乗が足し合わせられる数列全体 ℓ^p は、ノルム $\|a\|_{\ell^p} = (\sum |a_k|^p)^{1/p}$ でバナッハ空間になる。三角不等式（ミンコフスキーの不等式）の証明には、ヤングの不等式 $ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ から出るヘルダーの不等式 $\sum |a_k b_k| \le \|a\|_{\ell^p}\|b\|_{\ell^q}$ を使う。$p=2$ のとき ℓ^2 は内積をもち、ヒルベルト空間になる。関数の L^p 空間の数列版であり、証明の型はそのまま L^p に移る。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $1 \le p \le \infty$。**共役指数** q：$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ をみたす q。$p=1$ なら $q=\infty$、$p=\infty$ なら $q=1$（$\frac{1}{\infty} := 0$）、$p=2$ なら $q=2$。
- 数列 $a = \{a_k\}_{k=1}^{\infty}$（$a_k \in \mathbb{K}$）。$a^{(j)} = \{a_k^{(j)}\}_{k=1}^{\infty}$：番号 j の数列（j は「何本目の数列か」、k は「その中の何項目か」）。
- $\|a\|_{\ell^p} := \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^p\right)^{1/p}$（$1 \le p < \infty$）、$\|a\|_{\ell^\infty} := \sup_{k \ge 1} |a_k|$。
- $t > 0, s \in \mathbb{R}$ について $t^s := e^{s \log t}$（実数べき）、$0^s := 0$（$s > 0$）。

1　ヤングの不等式

Lem. 1.1　*(ヤングの不等式)*　★ 最重要

$a, b \ge 0$ とし、$1 < p, q < \infty$ は $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ をみたすとする。このとき

$$ab \le \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q.$$

等号は $a^p = b^q$ のときに限り成り立つ。

補題

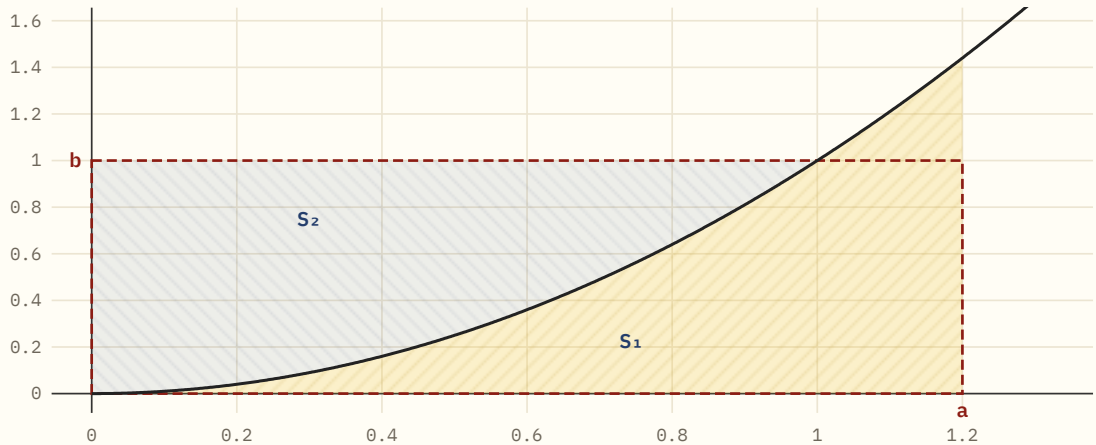


図 1　証明のアイデア：曲線 $y = x^{p-1}$（すなわち $x = y^{q-1}$）の下側の面積 $S_1 = \int_0^a x^{p-1}dx = \frac{a^p}{p}$（黄の斜線）と、左側の面積 $S_2 = \int_0^b y^{q-1}dy = \frac{b^q}{q}$（紺の斜線）を合わせると、長方形 $[0,a] \times [0,b]$（赤の破線）を覆う。$b = a^{p-1}$ のとき、ちょうど隙間なく覆う（等号）。

Proof sketch. 概略

図の面積比較が証明の核心である。ここでは、面積の議論を厳密にする代わりに、b を固定した 1 変数関数の最小値を微分で求める。

Proof. 証明

1. **準備**。$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ から $\frac{1}{q}=\frac{p-1}{p}$、すなわち $q=\frac{p}{p-1}$ で、$(p-1)(q-1)=(p-1)\cdot\frac{1}{p-1}=1$、また $p(q-1)=q$。
2. $a=0$ または $b=0$ なら左辺は 0、右辺は 0 以上なので成り立つ（等号は $a=b=0$、すなわち $a^p=b^q=0$ のとき）。以下 $b>0$ を固定し、$\varphi(x):=\frac{x^p}{p}+\frac{b^q}{q}-bx$（$x\geq 0$）とおく。
3. φ は $(0,\infty)$ で微分可能で（べきの微分）、
$$\varphi'(x)=x^{p-1}-b\begin{cases}<0 & (0<x<x_0)\\ =0 & (x=x_0)\\ >0 & (x>x_0)\end{cases},\qquad x_0:=b^{q-1}.$$
← $x\mapsto x^{p-1}$ は狭義増加、$x_0^{p-1}=b^{(q-1)(p-1)}=b$
4. 平均値の定理の系より φ は $[0,x_0]$ で狭義減少、$[x_0,\infty)$ で狭義増加なので、x_0 で最小値をとり、$x\neq x_0$ では $\varphi(x)>\varphi(x_0)$。
5. 最小値は
$$\varphi(x_0)=\frac{b^{(q-1)p}}{p}+\frac{b^q}{q}-b\cdot b^{q-1}=\frac{b^q}{p}+\frac{b^q}{q}-b^q=b^q\Big(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}-1\Big)=0.$$
← $p(q-1)=q$
6. よって $\varphi(a)\geq 0$、すなわち $ab\leq\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}$。等号は $a=x_0=b^{q-1}$、両辺を p 乗して $a^p=b^{(q-1)p}=b^q$ のときに限る。

∎

2 数列空間

Def. 2.1 *(数列空間 ℓ^p)* ★ 最重要

$1\leq p<\infty$ について

$$\ell^p:=\Big\{a=\{a_k\}_{k=1}^{\infty}\;\Big|\;\|a\|_{\ell^p}:=\Big(\sum_{k=1}^{\infty}|a_k|^p\Big)^{1/p}<\infty\Big\},$$

$p=\infty$ について $\ell^\infty:=\{a\mid\|a\|_{\ell^\infty}:=\sup_{k\geq 1}|a_k|<\infty\}$ と定め、これらを**数列空間**という。和とスカラー倍は成分ごとに定める。

定義

Ex. 2.2 *(例)*

$a_k=\frac{1}{k}$ は ℓ^2 に属する（$\sum\frac{1}{k^2}<\infty$）が ℓ^1 には属さない（調和級数）。$a_k=(-1)^k$ は ℓ^∞ に属するが、どの $p<\infty$ の ℓ^p にも属さない（$\sum 1=\infty$）。$a_k=\frac{1}{k^{1/p}}$ は ℓ^r（$r>p$）に属するが ℓ^p に属さない（p 級数）。

例

Prop. 2.3 *(ℓ^p は線形空間)* 重要

$1\leq p\leq\infty$、$a,b\in\ell^p$、$\alpha\in\mathbb{K}$ ならば $a+b,\ \alpha a\in\ell^p$。

命題

Proof. 証明

1. αa：$\sum|\alpha a_k|^p=|\alpha|^p\sum|a_k|^p<\infty$（$p=\infty$ なら $\sup|\alpha a_k|=|\alpha|\sup|a_k|$）。
2. $a+b$（$1\leq p<\infty$）：各 k で
$$|a_k+b_k|^p\leq\big(|a_k|+|b_k|\big)^p\leq\big(2\max\{|a_k|,|b_k|\}\big)^p$$
← 三角不等式・$t\mapsto t^p$ は増加
$$=2^p\max\{|a_k|^p,|b_k|^p\}\leq 2^p\big(|a_k|^p+|b_k|^p\big).$$
← 最大値は和以下

3. 右辺は収束級数の定数倍の和なので、比較判定法より $\sum |a_k+b_k|^p < \infty$。$p=\infty$ なら $|a_k+b_k| \le \sup|a_k| + \sup|b_k|$。線形空間の公理は成分ごとの計算なので ℓ^1 の場合（命題）と同じ。

■

3 ヘルダーの不等式とミンコフスキーの不等式

Thm. 3.1 *(ヘルダーの不等式)* ★最重要

$1 \le p, q \le \infty$ は $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ をみたすとする。$a \in \ell^p, b \in \ell^q$ ならば $\{a_k b_k\} \in \ell^1$ で

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k b_k| \le \|a\|_{\ell^p} \|b\|_{\ell^q}.$$

特に $p=q=2$ のとき $\sum |a_k b_k| \le \left(\sum |a_k|^2\right)^{1/2} \left(\sum |b_k|^2\right)^{1/2}$ *（コーシー＝シュワルツの不等式の無限版）。*

Strategy 方針 「正規化」の技：両辺を $\|a\|\|b\|$ で割れば、$\|a\| = \|b\| = 1$ の場合に示せばよい。そのときヤングの不等式を各項に使って足すと、右辺は $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ になる。

Proof. 証明

1. $p=1, q=\infty$ **の場合**。各 k で $|a_k b_k| \le |a_k| \, \|b\|_{\ell^\infty}$。$k=1,\dots,n$ で足すと $\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \le \|b\|_{\ell^\infty} \sum_{k=1}^n |a_k| \le \|a\|_{\ell^1} \|b\|_{\ell^\infty}$。正項級数の部分和が有界なので収束し（命題）、和も同じ値以下。$p=\infty, q=1$ は a, b の役割を入れかえればよい。

2. $1 < p < \infty$ **の場合**。$\|a\|_{\ell^p} = 0$ なら $a=0$ で両辺 0。$\|b\|_{\ell^q}=0$ も同様。以下どちらも正とする。

3. 各 k で、ヤングの不等式を $\frac{|a_k|}{\|a\|_{\ell^p}}$, $\frac{|b_k|}{\|b\|_{\ell^q}}$ (≥ 0) に使うと
$$\frac{|a_k|}{\|a\|_{\ell^p}} \frac{|b_k|}{\|b\|_{\ell^q}} \le \frac{1}{p}\frac{|a_k|^p}{\|a\|_{\ell^p}^p} + \frac{1}{q}\frac{|b_k|^q}{\|b\|_{\ell^q}^q}. \qquad \leftarrow \text{ヤングの不等式}$$

4. $k=1,\dots,n$ で足して、右辺を無限和で上から抑えると
$$\frac{1}{\|a\|_{\ell^p}\|b\|_{\ell^q}} \sum_{k=1}^n |a_k b_k| \le \frac{1}{p}\frac{\sum_{k=1}^\infty |a_k|^p}{\|a\|_{\ell^p}^p} + \frac{1}{q}\frac{\sum_{k=1}^\infty |b_k|^q}{\|b\|_{\ell^q}^q} = \frac{1}{p}+\frac{1}{q} = 1. \qquad \leftarrow \|a\|_{\ell^p}^p = \sum |a_k|^p$$

5. 両辺に $\|a\|_{\ell^p}\|b\|_{\ell^q}$ を掛けると $\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \le \|a\|_{\ell^p}\|b\|_{\ell^q}$。部分和が上に有界なので級数は収束し、和も同じ値以下である。

■

Rem. 3.2 *(有限和でも同じ)*

有限個の数 $a_1,\dots,a_n, b_1,\dots,b_n$ についても $\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \le \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^p\right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^q\right)^{1/q}$（$n+1$ 項目以降を 0 とした数列に定理を使えばよい）。次のミンコフスキーの不等式の証明ではこの有限和の形を使う。

Thm. 3.3 *(ミンコフスキーの不等式（ℓ^p の三角不等式))* ★最重要

$1 \le p \le \infty$、$a, b \in \ell^p$ *ならば* $\|a+b\|_{\ell^p} \le \|a\|_{\ell^p} + \|b\|_{\ell^p}$。*したがって* $\|\cdot\|_{\ell^p}$ *は* ℓ^p *のノルムであり、* ℓ^p *はノルム空間である。*

Proof. 証明

1. $p=1, p=\infty$。$p=1$ は ℓ^1 の例。$p=\infty$：各 k で $|a_k+b_k| \le |a_k| + |b_k| \le \sup|a_k| + \sup|b_k|$ で、右辺は k によらないので上限をとる。

2. $1<p<\infty$。$q=\frac{p}{p-1}$ を共役指数とし、$n\in\mathbb{N}$ を固定して $T_n:=\sum_{k=1}^{n}|a_k+b_k|^p$ とおく。

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}|a_k+b_k|\,|a_k+b_k|^{p-1}\le\sum_{k=1}^{n}|a_k|\,|a_k+b_k|^{p-1}+\sum_{k=1}^{n}|b_k|\,|a_k+b_k|^{p-1} \qquad \leftarrow \text{三角不等式}$$

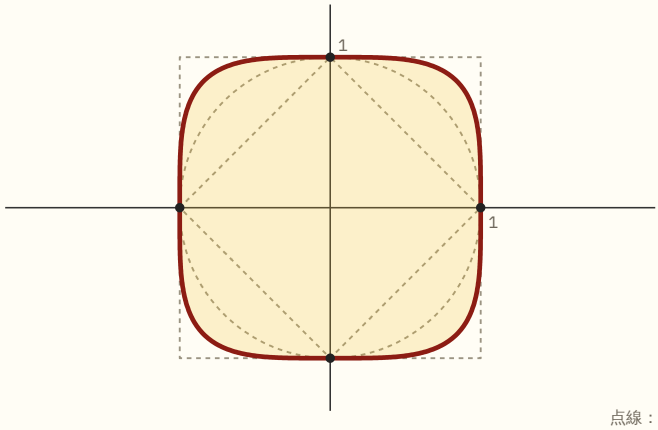
$$\le\Big(\sum_{k=1}^{n}|a_k|^p\Big)^{1/p}\Big(\sum_{k=1}^{n}|a_k+b_k|^{(p-1)q}\Big)^{1/q}+\Big(\sum_{k=1}^{n}|b_k|^p\Big)^{1/p}\Big(\sum_{k=1}^{n}|a_k+b_k|^{(p-1)q}\Big)^{1/q} \qquad \leftarrow \text{有限和のヘルダー（2 回）}$$

$$\le\big(\|a\|_{\ell^p}+\|b\|_{\ell^p}\big)\,T_n^{1/q}. \qquad \leftarrow (p-1)q=p\text{、有限和は無限和以下}$$

3. $T_n=0$ なら $T_n^{1/p}=0\le\|a\|+\|b\|$。$T_n>0$ なら両辺を $T_n^{1/q}$ で割って $T_n^{1-1/q}=T_n^{1/p}\le\|a\|_{\ell^p}+\|b\|_{\ell^p}$。$n$ は任意で、右辺は n によらないので、$n\to\infty$ として $\|a+b\|_{\ell^p}\le\|a\|_{\ell^p}+\|b\|_{\ell^p}$。

4. ノルムの (i)：$\|a\|_{\ell^p}=0\iff$ すべての $a_k=0$。(ii)：$\|\alpha a\|_{\ell^p}=(|\alpha|^p\sum|a_k|^p)^{1/p}=|\alpha|\|a\|_{\ell^p}$。(iii) が今示した不等式。

∎



点線：p = 1, 2, ∞ の単位球

図 2 $\mathbb{R}^2$ での $\|x\|_p=(|x_1|^p+|x_2|^p)^{1/p}$ の単位球。$p\ge1$ ならつねに凸で、これがミンコフスキーの不等式（三角不等式）の幾何的な意味である。$p<1$ ではへこんで凸でなくなり、ノルムにならない。

4 ℓ^p の完備性

Thm. 4.1 *(ℓ^p はバナッハ空間)*

★ 最重要

$1\le p\le\infty$ *について、* ℓ^p *はバナッハ空間である。*

定理

Strategy 方針 C(I) の完備性と同じ 4 ステップ。数列の列 $\{a^{(j)}\}_j$ は「各行が一本の数列」の無限の表で、各列（各成分 k）ごとに極限 c_k をとる。無限和のままでは極限と和を入れかえられないので、**有限和** $\sum_{k=1}^{m}$ で不等式を作ってから j や l の極限をとり、最後に $m\to\infty$ とする。

Proof. 証明

1. $1\le p<\infty$ とする。① $\{a^{(j)}\}_{j\in\mathbb{N}}\subset\ell^p$ をコーシー列とする。$\varepsilon>0$ に対して $N=N(\varepsilon)$ があり、$j,l\ge N$ ならば $\|a^{(j)}-a^{(l)}\|_{\ell^p}<\frac{\varepsilon}{2}$。

2. ② 各 k で $|a_k^{(j)}-a_k^{(l)}|\le\|a^{(j)}-a^{(l)}\|_{\ell^p}$（一つの項は和以下）なので、$\{a_k^{(j)}\}_j$ は $\mathbb{K}$ のコーシー列で、ある $c_k\in\mathbb{K}$ に収束する。$c:=\{c_k\}_{k=1}^{\infty}$ とおく。

3. ③ $j,l\ge N$、$m\in\mathbb{N}$ を固定すると、有限和は無限和以下なので

$$\Big(\sum_{k=1}^{m}|a_k^{(j)}-a_k^{(l)}|^p\Big)^{1/p}\le\|a^{(j)}-a^{(l)}\|_{\ell^p}<\frac{\varepsilon}{2}. \qquad \leftarrow \text{各項は非負}$$

4. 左辺は有限個の項なので、$l \to \infty$ とすると（各 k で $a_k^{(l)} \to c_k$、有限和・べき・絶対値は連続）$\left(\sum_{k=1}^{m} |a_k^{(j)} - c_k|^p\right)^{1/p} \le \frac{\varepsilon}{2}$。この右辺は m によらないので、正項級数 $\sum_k |a_k^{(j)} - c_k|^p$ の部分和は $(\frac{\varepsilon}{2})^p$ で上に有界で、収束して $\|a^{(j)} - c\|_{\ell^p} \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$（$j \ge N$）。

5. ④③ より $a^{(N)} - c \in \ell^p$ なので、ℓ^p は線形空間であることから $c = a^{(N)} - (a^{(N)} - c) \in \ell^p$。そして ③ は $a^{(j)} \to c$ in ℓ^p を意味する。

6. $p = \infty$ の場合も同じで、③ では sup の代わりに各 k で $|a_k^{(j)} - a_k^{(l)}| < \frac{\varepsilon}{2}$ から $l \to \infty$ として $|a_k^{(j)} - c_k| \le \frac{\varepsilon}{2}$、$k$ について上限をとる。

∎

Prop. 4.2 *（ℓ^p の包含関係）*　重要

$1 \le p \le r \le \infty$ ならば $\ell^p \subset \ell^r$ で、$\|a\|_{\ell^r} \le \|a\|_{\ell^p}$（$a \in \ell^p$）。

Proof. 証明

1. $a = 0$ なら明らか。$a \ne 0$ のとき $b := \frac{a}{\|a\|_{\ell^p}}$ とおくと $\|b\|_{\ell^p} = 1$ なので各 $|b_k| \le 1$。$r = \infty$ なら $\sup |b_k| \le 1$。$r < \infty$ なら $|b_k|^r \le |b_k|^p$（$0 \le t \le 1$、$r \ge p$ で $t^r \le t^p$）なので $\sum |b_k|^r \le \sum |b_k|^p = 1$、すなわち $\|b\|_{\ell^r} \le 1$。斉次性で戻して $\|a\|_{\ell^r} \le \|a\|_{\ell^p}$。

∎

Rem. 4.3 *（関数の L^p では向きが逆になることがある）*

数列では「項は 0 に近づくしかない（遠くで小さい）」ので、p が大きいほど条件がゆるく、ℓ^p は大きくなる。関数の $L^p(0,1)$（有限区間）では逆に $L^r \subset L^p$（$p \le r$）となる。$\mathbb{R}$ 全体の $L^p(\mathbb{R})$ ではどちらの包含も成り立たない（ルベーグ空間）。

Q　なぜ $p < 1$ は考えない？

A　$p < 1$ では三角不等式が成り立たない。$a = (1, 0, 0, \dots)$、$b = (0, 1, 0, \dots)$ とすると $\|a\| = \|b\| = 1$ だが $\|a + b\| = 2^{1/p} > 2$。単位球が凸でなくなることに対応する（上の図）。

5　問題（テスト予想）

Prob. 5.1 *（基本）*　難易度 ●○○

$a = \{2^{-k}\}_{k=1}^{\infty}$ について $\|a\|_{\ell^1}, \|a\|_{\ell^2}, \|a\|_{\ell^\infty}$ を求めよ。

解答欄

Prob. 5.2 *(標準)*

難易度 ●●○

ヘルダーの不等式を使って、$a \in \ell^2$ ならば $\sum_{k=1}^{\infty} \dfrac{|a_k|}{k} < \infty$ であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 5.3 *(発展)*

難易度 ●●●

$c_0 := \{a \in \ell^\infty \mid a_k \to 0\}$ は ℓ^∞ の閉部分空間であることを示せ。

解答欄

問題